Aula 18: Inflação

Cap. 30 – Mankiw

Prof. Rafael Terra

Roteiro da aula

1. **O que é inflação e como medimos**
2. **Causas pontuais:** demanda e custos
3. **Causas crônicas:** inercial, monetária, déficit
4. **Teoria quantitativa** e imposto inflacionário
5. **Custos da inflação**
6. **Juros nominais vs. reais** (Fisher) e o Brasil

Pare e reflita

Pergunta inicial

Em 2024, R$ 100 compravam uma cesta. Em 2025, a mesma cesta custa R$ 105. O que mudou?

Duas formas de ler o mesmo fato:

- Os **preços** subiram 5%.
- O **poder de compra** da moeda caiu $\sim$5%.

Inflação é, simultaneamente, um aumento dos preços e uma perda do valor da moeda.

Definição

Inflação

Aumento *contínuo e generalizado* do nível geral de preços, ao longo do tempo.

Atenção a três palavras:

- *Contínuo:* alta de um mês isolada *não* é inflação.
- *Generalizado:* preço de um bem subir (ex.: ovos) é mudança de *preço relativo*, não inflação.
- *Nível geral:* a média ponderada de uma cesta representativa.

O oposto – queda generalizada e sustentada – é ***deflação****.*

Como medimos no Brasil?

Principais índices:

Índice	**Cobertura**
IPCA (IBGE)	Famílias urbanas, 1–40 SM. Índice *oficial* da meta.
INPC (IBGE)	Famílias 1–5 SM. Reajustes salariais.
IGP-M (FGV)	Atacado + consumo + construção. Aluguéis.

IPCA mai/2026: 4,39% (acum. 12 meses) – *dentro* do teto da meta (4,5%).

Fonte: IBGE, "IPCA – Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor".

Por que se preocupar com inflação?

- **Perda de poder de compra:** a mesma renda compra menos.
- **Atinge mais os pobres:** quem tem renda fixa e poupança em conta-corrente perde mais; quem tem ativos reais (imóveis, ações) se protege.
- **Distorce decisões:** preços relativos viram ruído; planejamento fica difícil.
- **Em casos extremos (hiperinflação):** a moeda deixa de funcionar e a economia para.

Inflação é um imposto silencioso – e, em geral, ***regressivo****.*

Tipologia das causas da inflação

Tipo	**Origem**
Pontuais (choques)	
Inflação de **demanda**	Excesso de demanda agregada
Inflação de **custos**	Aumento de custos de produção
Crônicas (persistentes)	
Inflação **inercial**	Indexação automática de contratos
Inflação **monetária**	Emissão de moeda para financiar gastos
Inflação por **déficit crônico**	Dívida pública crescente $\rightarrow$ excesso de liquidez

*Diagnosticar a causa é **crucial** para escolher a política certa.*

Inflação de demanda

Mecanismo: demanda agregada $>$ produção potencial. "Muito dinheiro atrás de poucos bens."

Causas típicas:

- Aumento do **crédito** (juros baixos, financiamento abundante).
- Aumento do **gasto público** (estímulo fiscal).
- Choques positivos de **renda** (auxílios, bônus).

Exemplo brasileiro: a retomada **pós-pandemia (2021–2022)**, com Auxílio Emergencial e demanda represada, gerou pressão de demanda relevante.

Como combater a inflação de demanda

Objetivo: esfriar a demanda agregada.

- **Subir a taxa de juros (Selic):** crédito mais caro → consumo e investimento caem.
- **Aumentar o compulsório:** menos dinheiro circulando.
- **Aumentar impostos:** renda disponível cai.
- **Aumentar a produtividade** (longo prazo): expande a oferta.

Atenção ao custo: esfriar a economia traz **desemprego** e **queda no PIB** no curto prazo.

Inflação de custos (ou de oferta)

Mecanismo: custos de produção sobem → empresas repassam aos preços.

Causas típicas:

- **Choques de *commodities*** (petróleo, alimentos).
- **Choques cambiais** (real desvaloriza → importados encarecem).
- **Quebras de safra**, eventos climáticos.
- **Aumento salarial sem ganho de produtividade**.

Exemplo brasileiro: alta do câmbio em 2020–2021 (pandemia) e choque de combustíveis pós-invasão da Ucrânia (2022).

Como combater a inflação de custos

O dilema: a Selic atua sobre a *demanda*, mas o problema está na *oferta*. Subir juros tem custo alto em emprego.

Políticas mais eficazes:

- Reduzir **tarifas de importação** sobre insumos.
- Política para evitar **depreciações cambiais excessivas**.
- Investimento em **infraestrutura** (portos, energia, estradas).
- Eficiência energética e tecnológica.
- Mais **concorrência** em setores intensivos em insumos.

Inflação inercial

Mecanismo: "a inflação sobe porque *já vinha* subindo."

Causa: *indexação* de contratos – salários, aluguéis, mensalidades reajustados pela inflação *passada*.

- Aumentos passados são "carregados" para frente indefinidamente.
- Expectativas se tornam *adaptativas* (todos esperam que continue).

Caso brasileiro: **anos 1980–90**, com inflação $> 1.000\%$ ao ano. Foi a inflação dominante até o Plano Real (1994).

Como combater a inflação inercial

Quebrar a indexação – sem repressão de preços.

- **Desindexação** de contratos governamentais.
- **Credibilidade do BC** no regime de metas (ancora expectativas).
- **Coordenação com a política fiscal** (não adianta o BC apertar enquanto o governo afrouxa o gasto).

*O **Plano Real** (1994) usou a URV para quebrar a inércia sem congelar preços – coordenou expectativas em uma unidade de conta estável.*

O Plano Real (1994): como derrubar a hiperinflação

Contexto: 1º semestre de 1994, inflação acumulada de **757%** (47% em jun/94).

Três pilares:

1. **Ajuste fiscal** (1993–94) – corte de gastos e aumento de receitas; sem isso, qualquer plano monetário falharia.
2. **URV** (Unidade Real de Valor) – *indexador estável*, atualizado diariamente pelo BCB. Salários, contratos e preços foram convertidos para URV ao longo de mar–jun/94.
   - Início: 1 URV = CR$ 647,50 (1º/mar/94).
   - Fim: 1 URV = CR$ 2.750,00 (30/jun/94).
3. **Conversão**: em 1º/jul/1994, 1 URV virou **R$ 1,00**.

Resultado: inflação despencou de 47% (jun) para 6% (jul). *Sem congelar preços*: apenas quebrando a inércia e ancorando expectativas.

Fonte: FGV-IBRE; Agência Brasil "30 anos do Plano Real".

Por que a URV funcionou?

Engenhosidade: desindexar sem usar a força.

- Durante mar–jun/94, preços eram cotados em URV (estável).
- Salários, aluguéis e contratos migraram para URV *voluntariamente*.
- Quando a *moeda* (real) foi emitida, todos já *pensavam* em URV $\rightarrow$ **coordenou expectativas**.

*O grande inimigo da hiperinflação é a **inércia** (preços sobem porque "sempre subiram"). A URV quebrou essa inércia sem usar congelamento – diferente dos planos anteriores (Cruzado, Bresser, Verão, Collor), que fracassaram.*

Inflação por emissão monetária

Mecanismo: governo *imprime* moeda para financiar gastos.

Como gera inflação:

- Mais moeda na economia, sem mais bens produzidos.
- As pessoas tentam gastar o excesso $\rightarrow$ pressão sobre preços.

Quem paga? Todos que detêm moeda perdem poder de compra. É o **imposto inflacionário**.

Caso brasileiro: dominou a hiperinflação dos anos 80–90 – o Tesouro emitia moeda para cobrir déficits, alimentando o ciclo.

Inflação por déficit crônico

Mecanismo: mesmo *sem* emissão direta, déficits sucessivos geram pressão inflacionária.

- Dívida pública *crescente* $\rightarrow$ excesso de meios de pagamento.
- Investidores cobram *prêmio* para financiar o governo $\rightarrow$ juros sobem.
- Risco fiscal alimenta inflação de *expectativas*.

Políticas:

- Evitar déficits crônicos.
- Seguir **regras fiscais**: Lei de Responsabilidade Fiscal, Teto de Gastos, Arcabouço Fiscal.

A equação quantitativa da moeda

Identidade

$$M \cdot V = P \cdot Y$$

- M = oferta de moeda
- V = velocidade (vezes que cada R$ "troca de mãos" por ano)
- P = nível de preços
- Y = PIB real

Em taxas de crescimento (com V aproximadamente constante):

$$\underbrace{\pi}_{\text{inflação}} \approx g_M - g_Y$$

Mais moeda do que o crescimento da produção $\Rightarrow$ inflação.

"Inflação é fenômeno monetário"

Milton Friedman (Nobel 1976):

> *"Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon."*

Interpretação: a longo prazo, sustentar inflação alta exige que o BC *permita* a moeda crescer rápido demais. Choques de custos viram *altas pontuais* se a política monetária não os "acomoda".

Brasil 80–90 confirma: a inflação só foi vencida (1994) quando o Estado parou de financiar o déficit imprimindo moeda.

Quiz rápido

Pergunta: a oferta de moeda cresce 12% e o PIB real, 3%. Qual a inflação aproximada (com V constante)?

- (a) 3%
- (b) 9%
- (c) 12%
- (d) 15%

Quiz rápido

Pergunta: a oferta de moeda cresce 12% e o PIB real, 3%. Qual a inflação aproximada (com V constante)?

- (a) 3%
- (b) 9%
- (c) 12%
- (d) 15%

Resposta

(b) 9%. Pela equação quantitativa:
$\pi \approx g_M - g_Y = 12\% - 3\% = 9\%$.

Imposto inflacionário (senhoriagem)

Quando o governo *imprime* moeda para gastar:

- Cria poder de compra para si *sem* cobrar imposto explícito.
- Mas gera inflação $\Rightarrow$ todos que detêm moeda *perdem* poder de compra.

Quem paga?

- Quem tem dinheiro em conta-corrente ou cédula (não rende juros).
- Quem recebe *salário fixo* (perde valor entre reajustes).
- *Os mais pobres pagam proporcionalmente mais* – têm menos acesso a aplicações rentáveis.

*É um imposto **regressivo** e **invisível**.*

Hiperinflação

Definição: inflação $>$ **50% ao mês** (Phillip Cagan).

Causa quase universal: emissão monetária excessiva para cobrir déficits.

Casos clássicos:

- República de Weimar (1923): preços dobravam em *dias*.
- Hungria (1946): pior hiperinflação registrada.
- Iugoslávia (1994), Zimbábue (2008), Venezuela (2018).
- **Brasil** (1993): inflação anual de **2.477%**; em jun/1994, 47% *no mês*.

"Mas é só um número... qual o problema?"

Mesmo inflação moderada tem custos reais.

Imagine que tudo na sua vida – salário, aluguel, supermercado, mensalidade – variasse sem coordenação. Quanto tempo você gastaria só "acompanhando" os preços?

Mankiw lista **seis custos** principais.

1. Custos de "sola de sapato"

Inflação alta corrói o dinheiro guardado. Para se proteger:

- Pessoas vão mais vezes ao banco para retirar/aplicar pequenas quantias.
- "Gastam sola de sapato" indo e voltando.
- Empresas ficam administrando caixa em vez de produzir.

*Custo é o **tempo e esforço** gastos só para **evitar reter moeda**.*
Em hiperinflação, era enorme: pessoas iam ao banco todo dia.

2. Custos de menu

Toda vez que a inflação sobe, firmas precisam:

- Reimprimir cardápios, etiquetas, catálogos.
- Atualizar sistemas e tabelas.
- Comunicar clientes e funcionários.

O custo direto caiu (sistemas digitais), mas inclui o custo de atenção dos consumidores que precisam ***reaprender preços*** *a cada visita ao mercado.*

3. Distorção de preços relativos

Nem todos os preços sobem ao mesmo tempo.

- Alguns ajustam mensalmente; outros, anualmente.
- A *razão* entre preços (preço relativo) muda artificialmente.

Por que ruim? O preço relativo é o *sinal* que orienta produção e consumo. Se ele fica distorcido, recursos são alocados **errado** – demais de um bem, de menos de outro.

Exemplo: setores com salários indexados (sindicalizados) ficam relativamente caros; informais perdem renda real – a economia produz a cesta "errada".

4. Distorções tributárias

Imposto de renda incide sobre ganhos *nominais*, não *reais*.

Exemplo (ações): compra R$ 10.000 em ações. **Inflação** no ano: 12%.

- Vende um ano depois por **R$ 11.000** (ganho *nominal* de 10%).
- Mas para *manter* o poder de compra, deveria valer R$ 11.200.
- **Ganho real:** $-1{,}8\%$ (você *perdeu* poder de compra!).
- *Mesmo assim*, paga IR de 15% sobre os R$ 1.000 "nominais" = R$ 150.

Resultado: você perdeu dinheiro *e* pagou imposto sobre o "ganho".

Quanto maior a inflação, maior essa distorção – mesmo sem mudar a alíquota.

5. Confusão e inconveniência

A unidade de conta perde valor de medida.

- Comparar preços ao longo do tempo fica difícil.
- Balanços de empresas ficam distorcidos.
- Contratos de longo prazo viram aposta sobre a inflação futura.

É como medir altura com uma régua que muda de tamanho todo dia.

6. Redistribuição arbitrária

Inflação *não esperada* redistribui riqueza:

- **Devedores ganham** (pagam dívida em moeda desvalorizada).
- **Credores perdem** (recebem em moeda que vale menos).
- Quem tem **renda fixa** (aposentados) perde.
- Quem tem **ativos reais** (imóveis, ações) se protege.

*Efeito é **regressivo**: mais pobres têm menos como se proteger.*

Resumo: inflação alta vs. baixa

Para hiperinflação: todos os custos são *enormes*.

Para inflação moderada ($< 10\%$ ao ano): custos são bem menores – mas *existem*, e crescem com a inflação.

Por isso o regime de metas no Brasil persegue $\sim$ 3% ao ano, e não $\sim$0%: alguma inflação dá flexibilidade à política monetária, sem grandes distorções.

Juros nominais vs. juros reais

Quando vemos uma taxa de juros, qual é a "real"?

Equação de Fisher

$$i \approx r + \pi^e$$

i = taxa nominal; r = taxa *real*; π^e = inflação esperada.

O que importa para decisões econômicas é a taxa *real*.

Se o banco paga 12% e a inflação é 8%, seu retorno real é só ∼4%.

Efeito Fisher

No longo prazo: mudança na inflação $\rightarrow$ mudança *equivalente* na taxa nominal.

- Inflação $\uparrow$ 1 p.p. $\Rightarrow$ taxa nominal $\uparrow$ 1 p.p.
- Taxa *real* permanece praticamente inalterada.

Implicação: bancos e investidores cobram um *prêmio de inflação* para preservar o retorno real.

No Brasil: parte da Selic alta reflete a *memória inflacionária* – mesmo quando a inflação corrente cai, o prêmio demora a baixar.

Selic real no Brasil

Maio de 2026:

- Selic nominal: **14,5%** a.a.
- IPCA 12 m: **4,39%**.
- Selic **real**: $\sim$ **10,1%** a.a.

Contexto internacional: uma das taxas reais *mais altas do mundo*.

Por que tão alta?

- Inflação ainda acima da meta central (3%).
- Risco fiscal (dívida pública crescente exige prêmio).
- Memória inflacionária do passado.

Fonte: BCB; IBGE/IPCA.

O sistema de metas: como o Brasil controla a inflação

Adotado em 1999.

1. **CMN** define a meta de IPCA.
2. **Copom/BCB** ajusta a Selic para atingi-la.
3. Se a inflação *estoura o teto*, o presidente do BCB envia **carta aberta** ao Ministro da Fazenda.

Meta 2026: 3,0% $\pm$ 1,5 p.p. (1,5% a 4,5%).

Desde 2025: **meta contínua** – verificação *mensal* (12 meses), não mais anual.

Quiz rápido

Pergunta: a Selic real é 10%. A inflação cai de 8% para 4% e a Selic nominal cai de 18% para 14%. O que aconteceu com a Selic real?

- (a) Caiu para 4%
- (b) Subiu para 14%
- (c) Permaneceu em 10%
- (d) Caiu para zero

Quiz rápido

Pergunta: a Selic real é 10%. A inflação cai de 8% para 4% e a Selic nominal cai de 18% para 14%. O que aconteceu com a Selic real?

- (a) Caiu para 4%
- (b) Subiu para 14%
- (c) Permaneceu em 10%
- (d) Caiu para zero

Resposta

(c) 10%. Efeito Fisher: nominal segue inflação *um para um*. Real é preservada.

Recapitulando

O que você precisa levar dessa aula:

1. Inflação = aumento **contínuo e generalizado** de preços. Medida pelo **IPCA**.
2. Causas: **demanda**, **custos** (pontuais); **inercial**, **monetária**, **déficit crônico** (crônicas).
3. Teoria quantitativa: $MV = PY \rightarrow$ no longo prazo, "inflação é fenômeno monetário".
4. **Imposto inflacionário**: regressivo, invisível.
5. Seis custos: *shoeleather*, *menu*, preços relativos, tributário, confusão, redistribuição arbitrária.
6. **Fisher**: $i \approx r + \pi$. O que importa é a taxa **real**. Brasil: Selic real $\sim$10%.

Próxima aula: Macroeconomia aberta – câmbio, balança de pagamentos (Mankiw, Cap. 31).